FRANÇAIS



S C R E A M E R

Overdrive

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

SCREAMER est un plugin NINE HANDS | DSP inspiré de l'Ibanez TS9 Tube Screamer (1982), l'overdrive verte qui a défini, avec sa sœur la TS808, le son « Tube Screamer » : une saturation chaude et douce, médiums en avant et grave serré, utilisée pour pousser les amplis du blues au metal.

Le circuit est reproduit étage par étage avec les valeurs de l'original : tampon d'entrée, étage d'écrêtage autour de la première moitié de l'ampli op JRC4558, étage de tonalité autour de la seconde moitié, potentiomètre Level et tampon de sortie de la TS9. L'étage d'écrêtage est résolu à chaque échantillon (intégration par la méthode des trapèzes et méthode de Newton sur l'équation de Shockley des deux diodes 1S1588), en sur-échantillonnage x4. Rien n'est ajouté par-dessus : la bosse de médiums, l'écrêtage doux et la façon dont la pédale s'éclaircit viennent des composants eux-mêmes.

Pourquoi ce son : dans l'étage d'écrêtage, seules les fréquences au-dessus d'environ 720 Hz (4,7 k + 47 nF vers la masse) sont amplifiées ; le grave passe avec un gain de 1, propre. Les deux diodes sont dans la boucle de contre-réaction de l'ampli op : la sortie est le signal propre plus les médiums écrêtés en douceur, une saturation « à lampes » qui garde la dynamique du jeu. Un passe-bas à 723 Hz (1 k + 220 nF) adoucit ensuite l'aigu, et l'étage de tonalité actif rend autant d'aigu que vous voulez.

Le visuel est un design original NINE HANDS | DSP : la disposition des potards de la TS9 (Drive et Level en haut, Tone plus petit au milieu) sur un boîtier rouge sang de bœuf imprimé d'un grand visage qui crie, passant sous toutes les commandes et inscriptions ; Screamer n'est pas affilié à Ibanez, et « Tube Screamer » et « TS9 » ne servent qu'à décrire le circuit reproduit.

2. Installation

Windows

Cliquez sur le bouton Télécharger Windows de la page GitHub Nine-Hands-Dsp/screamer (il donne toujours la dernière version), décompressez Screamer-VST3-Windows.zip et copiez le dossier Screamer.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Cliquez sur Télécharger macOS, décompressez Screamer-VST3-macOS.zip et copiez Screamer.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Screamer.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

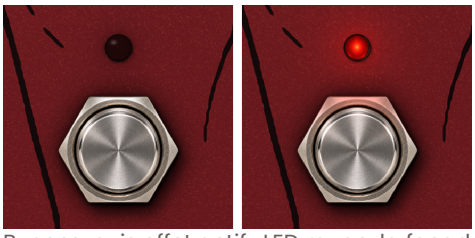
Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Screamer (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	DRIVE	Quantité de saturation. Glisser vers le haut / le bas, molette, double-clic = midi, clic droit = MIDI Learn (valable pour toutes les commandes).
2	TONE	Aigus : sombre à gauche, brillant à droite.
3	LEVEL	Volume de sortie.
4	Presets / ligne d'état	Une seule pastille : barre de presets au repos (flèches = précédent / suivant, clic sur le nom = menu) ; ligne d'état à la place tant qu'un réglage bouge.
5	LED	Rouge = effet actif, éteinte = bypass.
6	Footswitch	Effet actif / bypass.
7	OUT	Jack de sortie.
8	IN	Jack d'entrée.



Bypass, puis effet actif : LED rouge, la façade reçoit sa lumière.

4. Les commandes en détail

DRIVE

Le potentiomètre Drive de 500 k (courbe log) de la TS9, en série avec 51 k dans la contre-réaction de l'étage d'écrêtage. Au minimum, le gain des médiums est déjà d'environ 12 (+21 dB) : avec une guitare normale la pédale craque déjà un peu et reste claire quand on joue doucement. Au maximum, le gain atteint environ 118 (+41 dB) et le condensateur de 51 pF aux bornes des diodes coupe l'écrêtage au-dessus d'environ 5,7 kHz : la saturation devient plus douce, pas plus grésillante. Le grave, sous 720 Hz, n'est jamais amplifié : même à fond il reste serré. Comme l'écrêtage est doux et que le signal propre passe avec lui, la saturation réagit fortement à l'attaque et au volume de la guitare.

TONE

L'étage de tonalité actif de la TS9 avec ses vraies valeurs (pot 20 k, 220 ohms + 220 nF du curseur à la masse, 1 k / 220 nF à l'entrée, 1 k de contre-réaction). Au minimum, il ajoute une seconde pente sur l'aigu (environ -19 dB à 4 kHz : sombre et rond) ; au maximum, il rend l'aigu (environ -2,5 dB à 4 kHz : ouvert et tranchant). Sur la pédale, l'essentiel de la variation se fait dans le dernier tiers de la course ; sur Screamer la courbe du potard est répartie pour que chaque cran change l'aigu de la même quantité, entre exactement les mêmes extrêmes.

LEVEL

Le potentiomètre Level de 100 k (courbe log) de la TS9 : 0 = coupé. Avec Drive et Tone à midi et une guitare qui crête à 0,1 – 0,15 V (environ -20 à -16 dBFS), midi donne à peu près le niveau de la guitare en bypass ; à fond, environ +14 à +16 dB, de quoi attaquer fort l'entrée d'un ampli. Il n'y a pas de plafond à 0 dBFS : comme sur la pédale, la sortie peut dépasser 0 dBFS (le DAW calcule en virgule flottante), jusqu'à l'excursion des amplis op de la pédale en 9 V, environ ±3,4 V (≈ +10,6 dBFS) ; un simulateur d'ampli placé après Screamer est donc poussé aussi fort qu'un vrai ampli.

5. Footswitch, LED et noise gate

- Footswitch : il bascule dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. En bypass, le signal sec passe, aligné dans le temps sur la latence du sur-échantillonnage annoncée au DAW (la TS9 a un bypass bufferisé, transparent).
- LED : rouge quand l'effet est actif, en fondu ; la façade autour et le flanc de l'écrou du footswitch reçoivent sa lumière.
- Noise gate (clic droit > Noise gate) : Off par défaut, comme la pédale d'origine, ou Light, Medium, Strong pour des micros bruyants. N'agit que sur l'effet.

6. MIDI

Toutes les commandes se pilotent depuis un contrôleur MIDI (footswitchs, pédales d'expression, potards). Screamer écoute tous les canaux MIDI. Aucun CC n'est assigné d'office : vous choisissez chacun avec le MIDI Learn.

Commande	Assignation	Type
Drive	MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
Tone	MIDI Learn	Continu
Level	MIDI Learn	Continu
Footswitch	MIDI Learn	À accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)

• MIDI Learn : clic droit sur une commande, choisissez MIDI Learn: <nom> (CC n) (— si rien n'est assigné), puis bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI. La ligne d'état affiche MIDI LEARN: move a control for Drive, puis confirme pendant 2 secondes, par ex. Drive = CC 64. Clear MIDI retire une assignation ; clic droit > MIDI > Clear all MIDI assignments les retire toutes. Les assignations sont sauvegardées avec le projet.

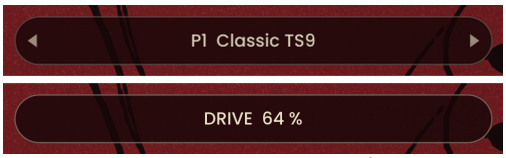
• Pédales d'expression : les mouvements ne sont jamais saccadés. Screamer rejoint chaque nouvelle valeur par une rampe sur le temps mesuré entre deux messages ; la course réelle de votre pédale est apprise automatiquement (une pédale qui n'envoie que 2 à 116 atteint quand même exactement 0 et 100 %). Pour un potard sur un CC de 0 à 31, le CC n+32 est lu comme sa partie fine (14 bits).

• Footswitch MIDI : à accrochage (par défaut) ou momentané, clic droit > Settings. Program Change 1 à 10 : rappel des presets usine. Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW.

7. Fenêtre

Screamer utilise le format pédale simple de NINE HANDS | DSP : la fenêtre montre la pédale seule, plein cadre (visuel de 1235 × 1800 px), textes et logo dessinés en vectoriel, nets à toutes les tailles, elle s'ouvre à 60 % et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 %, « (default) » indiquant la taille par défaut ; Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Screamer (réglage commun à toutes les instances) et redimensionne aussitôt la fenêtre courante. Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite jusqu'à 150 % (les proportions sont conservées).

La barre de presets et la ligne d'état partagent la même pastille. Au repos, elle affiche le preset (ou Edited) avec ses flèches. Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, automation, MIDI), la ligne d'état prend sa place en fondu et affiche la valeur en direct (par ex. DRIVE 64 %) ou les messages du MIDI Learn ; 2,5 s après le dernier mouvement, elle s'efface et la barre de presets revient. Un clic sur la pastille la fait revenir tout de suite.



Barre de presets au repos, ligne d'état pendant un réglage.

Les menus clic droit s'ouvrent à l'endroit du clic.

8. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets de votre DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels.

PC	Preset	Drive / Tone / Level (%)	Description
1	Classic TS9	50 / 50 / 50	Tout à midi : le réglage de référence, overdrive chaude, médiums en avant, à peu près au niveau du son direct.
2	Texas Blues	25 / 60 / 75	Peu de drive, beaucoup de level, tone un peu ouvert : pousse un ampli clair vers une saturation chantante.
3	Metal Boost (7 strings)	0 / 60 / 100	Drive à zéro, Level à fond, Tone vers 13 h : l'astuce classique du metal. La pédale sature à peine mais retire le grave avant l'ampli : les palm mutes d'une 7 cordes en Sol restent serrés et précis.
4	Edge of Breakup	15 / 50 / 60	Un crunch léger qui s'éclaircit quand on joue doucement ou qu'on baisse le volume de la guitare.
5	Rhythm Crunch	60 / 50 / 50	Drive après midi : un crunch rythmique épais mais défini.
6	Singing Lead	85 / 60 / 55	Beaucoup de drive, tone un peu ouvert : sustain doux, médiums devant, pour les solos.
7	Warm & Round	40 / 30 / 60	Tone vers 10 h : chaud et rond, calme les micros simples brillants.

PC	Preset	Drive / Tone / Level (%)	Description
8	Bright Humbucker	50 / 75 / 55	Tone vers 14 h : ouvre des humbuckers sombres.
9	Full Drive	100 / 50 / 45	Drive à fond : le sustain maximum du circuit, toujours plus doux qu'une distorsion.
10	Clean Mid Boost	0 / 50 / 65	Drive à zéro : presque clair, seulement la bosse de médiums du TS et le grave resserré.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Screamer avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Ampire, le plugin d'ampli NINE HANDS | DSP pour captures NAM, suivi d'Impulse pour l'IR de baffle), comme avec la vraie pédale devant un ampli.
- L'usage le plus célèbre : Drive bas, Level haut devant un ampli déjà saturé (preset Metal Boost). La pédale resserre le grave et pousse les médiums, l'ampli fait la saturation. Idéal pour une 7 cordes en Sol ou des accordages plus bas.
- Devant un ampli clair, montez le Drive et gardez le Level vers midi : c'est une overdrive, pas une distorsion ; pour plus de gain, empilez-la avec un ampli crunch.
- Baissez le volume de la guitare pour éclaircir le son : l'écrêtage doux le suit de près.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo
Latence	32 échantillons (filtre de sur-échantillonnage), annoncée au DAW
Circuit	tampon d'entrée (≈18 Hz), étage d'écrêtage (4,7 k + 47 nF, 51 k + Drive 500 k log, 51 pF, 2 × 1S1588), étage de tonalité (1 k / 220 nF, pot 20 k, 220 ohms + 220 nF, 1 k), Level 100 k log, tampon de sortie TS9
Gain (médiums)	environ +21 dB (Drive à 0) à +41 dB (Drive à 10), écrêtage doux par diodes
Level	coupé à environ +15 dB ; midi ≈ niveau de la guitare avec Drive / Tone à midi ; pas de plafond à 0 dBFS (excursion de la pédale ±3,4 V)
Traitement	étage d'écrêtage résolu à chaque échantillon (trapèzes + Newton), sur-échantillonnage x4, étage de tonalité exact du 2e ordre (bilinéaire), paramètres lissés
Processeur	environ 5 à 10 % d'un cœur à 48 kHz (stéréo), selon l'ordinateur
MIDI	tous les canaux ; MIDI Learn sur les 4 commandes (rien d'assigné par défaut), CC 14 bits, Program Change 1-10
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix (60 % au départ), jusqu'à 150 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows